중등 1학년

2014년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 10	**2.** 15	**3.** 11
4. 70	**5.** 12	**6.** 32
7. 21	**8.** 2	**9.** 40
10. 5	**11.** 6	**12.** 3
13. 7	**14.** 30	**15.** 41
16. 13	**17.** 18	**18.** 50
19. 32	**20.** 7	**21.** 24
22. 22	**23.** 7	**24.** 168
25. 292		

1. 점 M은 $\overline{AB}$의 중점이므로
$\overline{BM}=\overline{AM}=10(\text{cm})$

2. $3(4x+1)=12x+3$이므로 $a=12$, $b=3$
$\therefore a+b=12+3=15$

3. $8+|-5|-2=8+5-2=11$

4. $\angle x=180^\circ-(60^\circ+50^\circ)=70^\circ$

5. $2^2\times3=12$

6. 계급의 크기는 10점이므로 $a=10$
전체 학생 수는 $3+4+7+5+2+1=22$(명)이므로
$b=22$
$\therefore a+b=10+22=32$

7. $A=\left(-\frac{3}{5}\right)\times\left(-\frac{10}{9}\right)\div\frac{2}{3}=\left(-\frac{3}{5}\right)\times\left(-\frac{10}{9}\right)\times\frac{3}{2}=1$
$B=28\div\left(-\frac{7}{5}\right)=28\times\left(-\frac{5}{7}\right)=-20$
$\therefore A-B=1-(-20)=21$

8. 점 P$(-2, a-5)$는 x축 위의 점이므로
$a-5=0$ $\therefore a=5$
점 Q$(b+3, 8)$은 y축 위의 점이므로
$b+3=0$ $\therefore b=-3$
$\therefore a+b=5+(-3)=2$

9. 민희네 반의 전체 학생 수는 $4+6+5=15$(명)
윗몸일으키기 기록이 13회 미만인 학생은 윗몸일으키기 기록이 2회, 3회, 5회, 8회, 11회, 12회인 학생이므로 6명이다.
$\therefore \frac{6}{15}\times100=40(\%)$

10. 몸무게가 50 kg 이상인 학생 수는 $13+5=18$(명)
몸무게가 50 kg 미만인 학생 수는 $1+3+x=4+x$(명)
몸무게가 50 kg 이상인 학생 수가 50 kg 미만인 학생 수의 2배이므로
$18=2(4+x)$, $18=8+2x$, $-2x=-10$ $\therefore x=5$

11. $\overline{AG}$와 만나지도 않고 평행하지도 않은 모서리는 $\overline{AG}$와 꼬인 위치에 있는 모서리이다.
따라서 $\overline{AG}$와 꼬인 위치에 있는 모서리는 모서리 BC, 모서리 CD, 모서리 BF, 모서리 DH, 모서리 EF, 모서리 EH의 6개이다.

12. 읽은 책의 수가 9권 이상 11권 미만인 계급의 상대도수는
$1-(0.05+0.1+0.4+0.25+0.05)=0.15$
따라서 읽은 책의 수가 9권 이상 11권 미만인 학생 수는
$20\times0.15=3$(명)

13. 일차방정식 $5-\frac{x+a}{2}=\frac{a-2x}{3}$에 $x=5$를 대입하면
$5-\frac{5+a}{2}=\frac{a-10}{3}$
양변에 6을 곱하면 $30-3(5+a)=2(a-10)$
$30-15-3a=2a-20$, $-5a=-35$ $\therefore a=7$

14. $\angle\text{COD}=\frac{1}{5}\angle\text{AOC}$이므로 $\angle\text{COD}=\frac{1}{6}\angle\text{AOD}$
$\therefore \angle\text{COE}=\angle\text{COD}+\angle\text{DOE}$
$=\frac{1}{6}\angle\text{AOD}+\frac{1}{6}\angle\text{BOD}$
$=\frac{1}{6}(\angle\text{AOD}+\angle\text{BOD})$
$=\frac{1}{6}\times180^\circ=30^\circ$

15. 어떤 계급의 도수의 비가 7 : 5이고, 상대도수의 비가 4 : 3이므로 이 계급의 도수를 각각 $7a$명, $5a$명이라 하고, 상대도수를 각각 $4b$, $3b$라고 하면
(어떤 계급의 상대도수)$=\frac{\text{(그 계급의 도수)}}{\text{(전체 도수)}}$, 즉
(전체 도수)$=\frac{\text{(그 계급의 도수)}}{\text{(어떤 계급의 상대도수)}}$이므로
$\frac{7a}{4b}:\frac{5a}{3b}=\frac{7}{4}:\frac{5}{3}=21:20$
따라서 $m=21$, $n=20$이므로 $m+n=21+20=41$

16. 영어 성적이 40점 이상 50점 미만인 학생 수는 2명이고, 전체의 5 %이므로

$\frac{2}{(\text{전체 학생 수})}\times 100=5$ $\therefore$ (전체 학생 수)$=40$(명)

영어 성적이 60점 이상 80점 미만인 학생 수는

$40-(2+6+7+3)=22$(명)

이때 계급값이 75점인 계급의 도수를 x명이라고 하면 계급값이 65점인 계급의 도수는 $(2x-5)$명이므로

$(2x-5)+x=22$, $3x=27$ $\therefore x=9$

따라서 영어 성적이 60점 이상 70점 미만인 학생 수는

$2\times 9-5=13$(명)

17. 두 번째 정류장에서 내린 승객의 수를 x명이라고 하면 첫 번째 정류장에서 탄 승객의 수는 $3x$명이므로

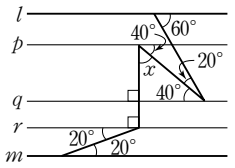
$20+(3x-7)+(11-x)=36$, $2x=12$ $\therefore x=6$

따라서 첫 번째 정류장에서 버스에 탄 승객의 수는

$3\times 6=18$(명)

18. 오른쪽 그림과 같이 $l /\!/ m /\!/ p /\!/ q /\!/ r$가 되도록 세 직선 p, q, r를 그으면

$\angle x+40^\circ=90^\circ$ $\therefore \angle x=50^\circ$

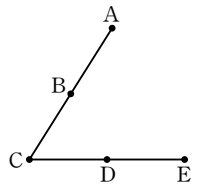


19. 오른쪽 그림과 같이 5개의 점을 각각 A, B, C, D, E라고 하면 직선은 $\overleftrightarrow{AB}$, $\overleftrightarrow{AD}$, $\overleftrightarrow{AE}$, $\overleftrightarrow{BD}$, $\overleftrightarrow{BE}$, $\overleftrightarrow{CD}$의 6개이므로 $a=6$

반직선은 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AE}$, $\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{BD}$, $\overrightarrow{BE}$, $\overrightarrow{CB}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{DA}$, $\overrightarrow{DB}$, $\overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{DE}$, $\overrightarrow{EA}$, $\overrightarrow{EB}$, $\overrightarrow{ED}$의 16개이므로 $b=16$

선분은 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, $\overline{AE}$, $\overline{BC}$, $\overline{BD}$, $\overline{BE}$, $\overline{CD}$, $\overline{CE}$, $\overline{DE}$의 10개이므로 $c=10$

$\therefore a+b+c=6+16+10=32$



20. A는 1시간에 15바퀴를 돌므로 1바퀴를 도는 데 $60\div 15=4$(분)이 걸리고, B는 1시간에 20바퀴를 돌므로 1바퀴를 도는 데 $60\div 20=3$(분)이 걸린다.

즉, A, B, C 세 사람이 운동장을 1바퀴 도는 데 걸리는 시간은 각각 4분, 3분, 8분이므로 4, 3, 8의 최소공배수인 24분마다 P 지점을 동시에 지나게 된다.

따라서 세 사람이 P 지점에서 동시에 출발하여 같은 방향으로 돌 때, 3시간 즉 180분 동안 P 지점을 동시에 지나는 것은 $180\div 24=7.5$이므로 7번이다.

21. $\angle a:\angle b:\angle c:\angle d=1:2:3:4$이므로

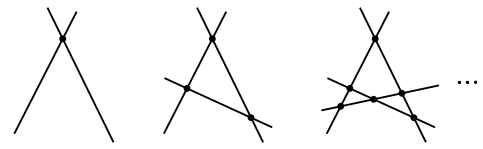
$\angle b=2\angle a$, $\angle c=3\angle a$, $\angle d=4\angle a$

한편, 5개의 반직선에 의하여 생기는 90°보다 작은 모든 각은 $\angle AOB$, $\angle AOC$, $\angle AOD$, $\angle AOE$, $\angle BOC$, $\angle BOD$, $\angle BOE$, $\angle COD$, $\angle COE$, $\angle DOE$이고, 모든 각의 크기의 합이 400°이므로

$\angle a+(\angle a+\angle b)+(\angle a+\angle b+\angle c)$
$+(\angle a+\angle b+\angle c+\angle d)+\angle b+(\angle b+\angle c)$
$+(\angle b+\angle c+\angle d)+\angle c+(\angle c+\angle d)+\angle d$
$=4\angle a+6\angle b+6\angle c+4\angle d$
$=4\angle a+12\angle a+18\angle a+16\angle a$
$=50\angle a=400^\circ$

따라서 $\angle a=8^\circ$이므로 $\angle c=3\angle a=3\times 8^\circ=24^\circ$

22. 교점의 개수가 최대가 되도록 한 평면 위에 직선을 그리려면 다음 그림과 같이 어느 두 직선도 평행하지 않고, 어느 세 직선도 한 점을 지나지 않도록 직선을 그리면 된다.



즉, 직선이 한 개씩 늘어날 때, 교점의 최대 개수는 다음 표와 같다.

직선의 개수(개)	교점의 최대 개수(개)
2	1
3	1+2
4	1+2+3
⋮	⋮

직선이 n개일 때, 교점의 최대 개수는

$1+2+3+\cdots+(n-1)$(개)이므로

$1+2+3+\cdots+(n-1)=231$에서

$$\begin{array}{rl} & 1+2+3+\cdots+(n-1)=231 \\ +) & (n-1)+(n-2)+(n-3)+\cdots+1=231 \\ \hline & \underbrace{n+n+n+\cdots+n}_{(n-1)\text{개}}=462 \end{array}$$

$\therefore n(n-1)=462$

이때 $22\times 21=462$이므로 $n=22$

따라서 교점의 최대 개수가 231개일 때, 직선의 개수는 22개이다.

23. $f(1)=\frac{7}{3}$이므로 $f(1)=\frac{1+f(4)}{1-f(4)}=\frac{7}{3}$

$3+3f(4)=7-7f(4)$, $10f(4)=4$

$\therefore f(4)=\frac{2}{5}$

$f(4)=\frac{2}{5}$이므로 $f(4)=\frac{1+f(7)}{1-f(7)}=\frac{2}{5}$

$5+5f(7)=2-2f(7)$, $7f(7)=-3$

$\therefore f(7)=-\frac{3}{7}$

$f(7)=-\frac{3}{7}$이므로 $f(7)=\frac{1+f(10)}{1-f(10)}=-\frac{3}{7}$

$7+7f(10)=-3+3f(10)$, $4f(10)=-10$

$\therefore f(10)=-\frac{5}{2}$

$f(10)=-\frac{5}{2}$이므로 $f(10)=\frac{1+f(13)}{1-f(13)}=-\frac{5}{2}$

$2+2f(13)=-5+5f(13)$, $-3f(13)=-7$

$\therefore f(13)=\frac{7}{3}$

즉, 다음과 같은 규칙이 있음을 알 수 있다.

$f(1)=f(13)=\cdots=f\{12(n-1)+1\}=\frac{7}{3}$

$f(4)=f(16)=\cdots=f\{12(n-1)+4\}=\frac{2}{5}$

$f(7)=f(19)=\cdots=f\{12(n-1)+7\}=-\frac{3}{7}$

$f(10)=f(22)=\cdots=f\{12(n-1)+10\}=-\frac{5}{2}$

(단, $n=1, 2, 3, \cdots$)

이때 $1000=12\times 83+4$이므로 $f(1000)=f(4)=\frac{2}{5}$

따라서 $a=5$, $b=2$이므로 $a+b=5+2=7$

24. 주어진 도수분포표에서의 평균은

$$\frac{5\times5+15\times a+25\times9+35\times b+45\times4+55\times c}{5+a+9+b+4+c}$$

$$=\frac{15a+35b+55c+430}{a+b+c+18} \quad \cdots\cdots ㉠$$

계급의 크기를 20점으로 하여 만든 도수분포표는 오른쪽 표와 같으므로 평균은

점수(점)	도수(명)
$0^{\text{이상}}\sim20^{\text{미만}}$	$5+a$
20 ~40	$9+b$
40 ~60	$4+c$
합계	

$$\frac{10(5+a)+30(9+b)+50(4+c)}{(5+a)+(9+b)+(4+c)}$$

$$=\frac{10a+30b+50c+520}{a+b+c+18} \quad \cdots\cdots ㉡$$

계급의 크기를 30점으로 하여 만든 도수분포표는 오른쪽 표와 같으므로 평균은

점수(점)	도수(명)
$0^{\text{이상}}\sim30^{\text{미만}}$	$5+a+9$
30 ~60	$b+4+c$
합계	

$$\frac{15(5+a+9)+45(b+4+c)}{(5+a+9)+(b+4+c)}$$

$$=\frac{15a+45b+45c+390}{a+b+c+18} \quad \cdots\cdots ㉢$$

이때 ㉠=㉡이므로

$$\frac{15a+35b+55c+430}{a+b+c+18}=\frac{10a+30b+50c+520}{a+b+c+18}$$

즉, $15a+35b+55c+430=10a+30b+50c+520$이므로

$5a+5b+5c=90 \quad \therefore a+b+c=18$ $\cdots\cdots$ ㉣

또, ㉠=㉢이므로

$$\frac{15a+35b+55c+430}{a+b+c+18}=\frac{15a+45b+45c+390}{a+b+c+18}$$

즉, $15a+35b+55c+430=15a+45b+45c+390$이므로

$-10b+10c=-40 \quad \therefore b-c=4$

따라서 b, c는 한 자리의 소수이고, $b-c=4$이므로

$b=7$, $c=3$

㉣에서 $a+7+3=18$이므로 $a=8$

$\therefore abc=8\times7\times3=168$

25. 5부터 3씩 계속 더하여 얻어지는 100개의 수는 5, 8, 11, …, 302이다.

이 수 중 k번째 수를 $a_k=3k+2$($k=1, 2, 3, \cdots, 100$)라고 하면 서로 다른 세 수를 선택하여 더할 때, 만들어지는 수 중 가장 작은 수는 $a_1+a_2+a_3=5+8+11=24$이고, 가장 큰 수는 $a_{98}+a_{99}+a_{100}=296+299+302=897$이다.

한편, 100 이하의 서로 다른 세 자연수 x, y, z에 대하여

$$a_x+a_y+a_z=(3x+2)+(3y+2)+(3z+2)$$
$$=3(x+y+z+2)$$

이므로 서로 다른 세 수의 합은 항상 3의 배수이다.

(i) $k=3, 4, 5, \cdots, 100$일 때

$a_1+a_2+a_k=5+8+(3k+2)=3(k+5)$

즉, 서로 다른 세 수의 합은 24 이상 315 이하의 모든 3의 배수이다.

(ii) $k=2, 3, 4, \cdots, 99$일 때

$a_1+a_k+a_{100}=5+(3k+2)+302=3(k+103)$

즉, 서로 다른 세 수의 합은 315 이상 606 이하의 모든 3의 배수이다.

(iii) $k=1, 2, 3, \cdots, 98$일 때

$a_k+a_{99}+a_{100}=(3k+2)+299+302=3(k+201)$

즉, 서로 다른 세 수의 합은 606 이상 897 이하의 모든 3의 배수이다.

(i)~(iii)에 의하여 100개의 수 중 서로 다른 세 수를 선택하여 더할 때, 만들어지는 수는 24 이상 897 이하의 모든 3의 배수이다.

따라서 $24=3\times8$, $897=3\times299$이므로 구하는 개수는

$299-8+1=292$(개)